

Calendarización — Fundamentos de Programación (IAD-2413)

Ingeniería en Inteligencia Artificial | Instituto Tecnológico de Durango | TecNM

Modalidad: 1 hora diaria, lunes a viernes | Duración: 16 semanas (80 sesiones)

Semana 1 — Encuadre e inicio Unidad 1

Día	Sesión
Lunes	Presentación de la asignatura: encuadre, competencia específica, unidades, criterios de evaluación, herramientas a usar (Python, Java, HTML/CSS/JS)
Martes	1.1 Evolución de la programación
Miércoles	1.2 Conceptos básicos: variables y tipos de datos
Jueves	1.2 Conceptos básicos: operadores y expresiones
Viernes	1.3 Sintaxis en diferentes lenguajes de programación

Semana 2 — Unidad 1 (continuación) y Práctica 1

Día	Sesión
Lunes	1.4 Estructuras de control: condicionales
Martes	1.4 Estructuras de control: bucles
Miércoles	1.5 Sintaxis para definición de funciones y métodos
Jueves	Práctica 1 — Calculadora básica (Python y C++)
Viernes	Práctica 1 — Calculadora básica (Java, R e informe comparativo)

Semana 3 — Cierre Unidad 1 e inicio Unidad 2

Día	Sesión
Lunes	Repaso general Unidad 1

Día	Sesión
Martes	Evaluación Unidad 1 (1 hora)
Miércoles	2.1 Descripción y análisis del problema
Jueves	2.2 Definición de soluciones
Viernes	2.3 Diseño de algoritmos y soluciones (pseudocódigo)

Semana 4 — Unidad 2 (continuación)

Día	Sesión
Lunes	2.3 Diseño de algoritmos y soluciones (diagramas de flujo)
Martes	2.4 Implementación de soluciones en código
Miércoles	2.5 Depuración, pruebas y manejo de errores
Jueves	2.6 Documentación y buenas prácticas de programación
Viernes	2.7 Aplicación de la metodología en problemas prácticos

Semana 5 — Práctica 2 y cierre Unidad 2

Día	Sesión
Lunes	Práctica 2 — Clasificación de números (análisis y diseño)
Martes	Práctica 2 — Clasificación de números (implementación)
Miércoles	Práctica 2 — Clasificación de números (pruebas, documentación y entrega)
Jueves	Repaso general Unidad 2
Viernes	Evaluación Unidad 2 (1 hora)

Semana 6 — Unidad 3

Día	Sesión
Lunes	3.1 Entornos de desarrollo integrados (instalación y configuración de IDE)

Día	Sesión
Martes	3.1 IDEs: depuración y control de versiones (Git básico)
Miércoles	3.2 Uso de bibliotecas y módulos estándar
Jueves	3.3 Creación y organización de proyectos de software
Viernes	Práctica 3 — Gestión de proyecto con IDE (configuración inicial)

Semana 7 — Cierre Unidad 3 e inicio Unidad 4

Día	Sesión
Lunes	Práctica 3 — Uso de biblioteca estándar (ej. <code>math</code> en Python)
Martes	Práctica 3 — Estructura de directorios y pruebas unitarias
Miércoles	Repaso general Unidad 3
Jueves	Evaluación Unidad 3 (1 hora)
Viernes	4.1 Introducción al desarrollo de aplicaciones web básicas (HTML)

Semana 8 — Unidad 4 (continuación)

Día	Sesión
Lunes	4.1 Desarrollo web: estilos con CSS
Martes	4.1 Desarrollo web: introducción a JavaScript
Miércoles	4.2 Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles
Jueves	4.3 Creación de aplicaciones de escritorio simples
Viernes	4.4 Exploración de frameworks (Flask, Spring Boot, Electron)

Semana 9 — Práctica 4 y cierre Unidad 4

Día	Sesión
Lunes	Práctica 4 — App web básica (formulario HTML + CSS)

Día	Sesión
Martes	Práctica 4 — App web básica (validación con JavaScript)
Miércoles	Práctica 4 — App web básica (integración con Flask/Spring Boot)
Jueves	Repaso general Unidad 4
Viernes	Evaluación Unidad 4 (1 hora)

Semana 10 — Proyecto integrador: Fase 1, Definición del problema

Día	Sesión
Lunes	Presentación del proyecto integrador, formación de equipos
Martes	Investigación y análisis de plataformas similares
Miércoles	Análisis de usuario y características clave
Jueves	Especificaciones funcionales y no funcionales
Viernes	Redacción del documento de requisitos

Semana 11 — Proyecto integrador: Fase 2, Análisis y diseño

Día	Sesión
Lunes	Descomposición del problema en componentes y módulos
Martes	Diseño de arquitectura: diagramas de flujo
Miércoles	Diseño de arquitectura: pseudocódigo
Jueves	Planificación de la base de datos
Viernes	Diseño de interfaz (mockups y wireframes)

Semana 12 — Proyecto integrador: Fase 3, Desarrollo (parte 1)

Día	Sesión
Lunes	Codificación de interfaz: HTML

Día	Sesión
Martes	Codificación de interfaz: CSS
Miércoles	Codificación de interfaz: JavaScript
Jueves	Desarrollo de lógica de negocio (backend), parte 1
Viernes	Desarrollo de lógica de negocio (backend), parte 2

Semana 13 — Proyecto integrador: Fase 3, Desarrollo (parte 2)

Día	Sesión
Lunes	Configuración e integración de base de datos
Martes	Operaciones CRUD sobre la base de datos
Miércoles	Funcionalidad de colaboración en tiempo real, parte 1
Jueves	Funcionalidad de colaboración en tiempo real, parte 2
Viernes	Integración general del sistema

Semana 14 — Proyecto integrador: Fase 4, Pruebas y depuración

Día	Sesión
Lunes	Diseño de pruebas unitarias
Martes	Ejecución de pruebas unitarias
Miércoles	Pruebas de integración
Jueves	Depuración de errores
Viernes	Optimización del rendimiento

Semana 15 — Proyecto integrador: Fase 5, Documentación y presentación

Día	Sesión
Lunes	Documentación técnica del proceso de desarrollo

Día	Sesión
Martes	Elaboración de guía de usuario
Miércoles	Elaboración de guía técnica
Jueves	Preparación de la presentación final
Viernes	Ensayo general de presentación

Semana 16 — Presentaciones finales y cierre

Día	Sesión
Lunes	Presentación de proyectos — equipos (grupo 1)
Martes	Presentación de proyectos — equipos (grupo 2)
Miércoles	Presentación de proyectos — equipos (grupo 3)
Jueves	Evaluación del proyecto integrador y retroalimentación general
Viernes	Cierre de curso: autoevaluación, evaluación por pares y entrega de calificaciones

Resumen de evaluaciones

Unidad/Actividad	Semana	Día
Evaluación Unidad 1	3	Martes
Evaluación Unidad 2	5	Viernes
Evaluación Unidad 3	7	Jueves
Evaluación Unidad 4	9	Viernes
Evaluación proyecto integrador	16	Jueves

Total de sesiones: 80 (16 semanas × 5 días × 1 hora)